2 n は正整数とする．$\mathbb{R}$ 上の関数 g_n を

$$g_n(x) = \begin{cases} n & (x \in [0, 1/n]) \\ 0 & (x \notin [0, 1/n]) \end{cases}$$

と定める．また f は $\mathbb{R}$ 上の連続関数とし，$\mathbb{R}$ 上の関数 f_n を

$$f_n(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, g_n(x - t)\, dt$$

と定める．以下の問に答えよ．

(1) 各 n に対して f_n は連続関数であることを示せ．

(2) 各 $x \in \mathbb{R}$ に対して $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$ を示せ．

(3) (2) で示した収束は一様収束か否かを判定せよ．一様収束であるならばその証明を与え，一様収束でないならば反例をあげ，それが反例になっていることを示せ．